



مهلت: ۱۹ دی

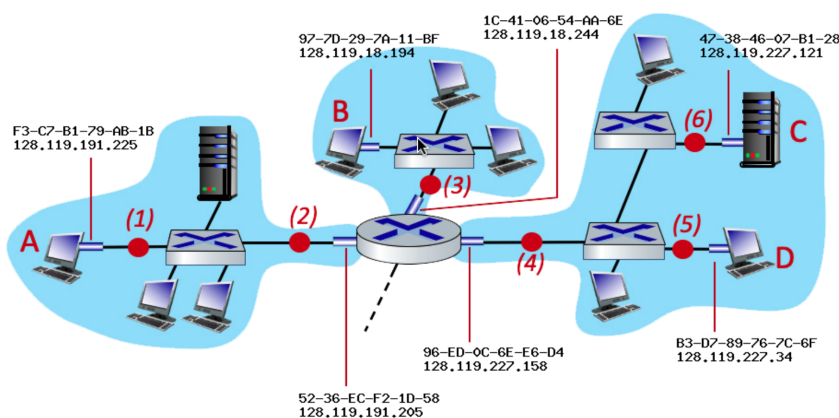
شبکه‌های کامپیوتری
Fall 2025



تمرین ششم

۱. شکل زیر را در نظر بگیرید.

آدرس‌های IP و MAC برای گره‌های A, B, C, D, و همچنین برای اینترفیس‌های روتر نشان داده شده‌اند.



یک دیتاگرام IP را در نظر بگیرید که از گره A به گره D ارسال می‌شود.

- (آ) آدرس MAC مبدأ در نقطه ۱ چیست؟
- (ب) آدرس MAC مقصد در نقطه ۱ چیست؟
- (ج) آدرس IP مبدأ در نقطه ۱ چیست؟
- (د) آدرس IP مقصد در نقطه ۱ چیست؟
- (ه) آیا آدرس‌های MAC مبدأ و مقصد در نقطه ۲ تغییر می‌کنند؟
- (و) آیا آدرس‌های MAC مبدأ و مقصد در نقطه ۴ تغییر می‌کنند؟
- (ز) آدرس MAC مبدأ در نقطه ۴ چیست؟
- (ح) آدرس MAC مقصد در نقطه ۴ چیست؟
- (ط) آیا آدرس‌های MAC مبدأ و مقصد در نقطه ۵ تغییر می‌کنند؟

(پاسخ)

Reference: kurose_ross_website

- (آ) آدرس MAC مبدأ در نقطه ۱ برابر است با F3-C7-B1-79-AB-1B
- (ب) آدرس MAC مقصد در نقطه ۱ برابر است با 52-36-EC-F2-1D-58
- (ج) آدرس IP مبدأ در نقطه ۱ برابر است با 128.119.191.225
- (د) آدرس IP مقصد در نقطه ۱ برابر است با 128.119.227.34
- (ه) خیر، دیتاگرام‌ها می‌توانند درون یک زیرشبکه از طریق Link Layer در یک مرحله ارسال شوند.
- (و) بله، دیتاگرام از یک روتر عبور می‌کند که باعث تغییر زیرشبکه می‌شود.
- (ز) آدرس MAC مبدأ در نقطه ۴ برابر است با 96-ED-0C-6E-E6-D4
- (ح) آدرس MAC مقصد در نقطه ۴ برابر است با B3-D7-89-76-7C-6F
- (ط) خیر، دیتاگرام‌ها می‌توانند درون یک زیرشبکه از طریق Link Layer در یک مرحله ارسال شوند.

۲. فرض کنید ۲ گره فعال وجود دارد که هر کدام دارای منبع نامحدودی از فریم‌هایی هستند که می‌خواهند ارسال کنند، و این فریم‌ها اندازه‌ای ثابت برابر با L بیت دارند. اگر دو یا چند فریم با هم برخورد (تصادم) کنند، همه گره‌ها برخورد را تشخیص خواهند داد.

دو نسخه از پروتکل Aloha وجود دارد: Pure Aloha و Slotted Aloha. در این مسئله، کارایی این دو نوع را بررسی می‌کنیم. در حالت Slotted Aloha، فریم‌ها فقط در ابتدای یک تایم اسلات ارسال می‌شوند، ارسال هر فریم دقیقاً یک تایم اسلات کامل طول می‌کشد و کلاک همه گره‌ها با یکدیگر همگام (هم‌زمان) هستند. لطفاً پاسخ‌های خود را تا دو رقم اعشار گرد کنید.

(آ) با فرض احتمال ارسال $p = 0.35$ ، بیشینه کارایی چقدر است؟

(ب) با فرض احتمال ارسال $p = 0.55$ ، بیشینه کارایی چقدر است؟

(پاسخ)

Reference: kurose_ross_website

(آ)

$$Np(1-p)^{2(N-1)} = 2 \cdot 0.35 \cdot (1-0.35)^{2(2-1)} = 0.3$$

(ب)

$$Np(1-p)^{2(N-1)} = 2 \cdot 0.55 \cdot (1 - 0.55)^{2(2-1)} = 0.22$$

۳. فرض کنید گره‌های A و B روی یک کانال broadcast با نرخ 10 Mbps قرار دارند و propagation delay بین دو گره برابر با 245 bit times است. فرض کنید A و B هم‌زمان Ethernet frame ارسال می‌کنند، فریم‌ها collide می‌کنند، و سپس A و B در الگوریتم CSMA/CD مقادیر متفاوتی برای K انتخاب می‌کنند. با فرض اینکه هیچ گرهی دیگری فعال نیست، آیا retransmission های A و B می‌توانند با هم برخورد کنند؟ برای پاسخ، کافی است مثال زیر را بررسی کنیم. فرض کنید A و B ارسال را در زمان $t = 0$ bit times شروع می‌کنند. هر دو برخورد را در زمان $t = 245$ bit times تشخیص می‌دهند. فرض کنید $K_A = 0$ و $K_B = 1$.

(الف) B در چه زمانی retransmission خود را schedule می‌کند؟

(ب) A در چه زمانی ارسال را آغاز می‌کند؟

(نکته: گره‌ها بعد از بازگشت به Step 2 باید منتظر idle channel بمانند طبق پروتکل).

(ج) سیگنال A در چه زمانی به B می‌رسد؟

(د) آیا B در زمان schedule شده‌ی خود از ارسال صرف‌نظر می‌کند؟

(پاسخ)

Reference: kurose 8th 2021 chapter6 P19

(الف) پس از برخورد، هر دو گره ابتدا jam signal را تمام می‌کنند. چون برخورد در $t = 245$ تشخیص داده شده و طول jam برابر 48 bit times است، پایان jam در $t = 245 + 48 = 293$ خواهد بود. برای B با $K_B = 1$ ، زمان backoff برابر 1×512 است؛ پس B در $t = 293 + 512 = 805$ به Step 2 برمی‌گردد. سپس اگر کانال idle بماند باید 96 bit times idle را حس کند؛ بنابراین زمان schedule شده‌ی شروع ارسال B برابر $805 + 96 = 901$ است (به شرطی که کانال تا آن زمان idle بماند).

(ب) برای A با $K_A = 0$ ، backoff صفر است، اما A نمی‌تواند بلافاصله ارسال کند؛ چون باید کانال را idle ببیند. آخرین بیت سیگنال B (پس از jam) با propagation delay برابر 245 به A می‌رسد؛ پس در $t = 293 + 245 = 538$ کانال از دید A idle می‌شود. سپس A باید 96 bit times idle را حس کند، بنابراین A در $t = 538 + 96 = 634$ ارسال را آغاز می‌کند.

(ج) چون A در $t = 634$ شروع کرده و propagation delay برابر 245 است، سیگنال A در $t = 634 + 245 = 879$ به B می‌رسد.

د) B از $t = 805$ شروع به حس کردن کانال می‌کند و برای ارسال به 96 bit times idle نیاز دارد؛ اما قبل از رسیدن به $t = 901$ ، در $t = 879$ سیگنال A به B می‌رسد و کانال از دید B busy می‌شود. بنابراین B در زمان schedule شده‌ی خود ارسال نمی‌کند و defer می‌دهد.

$t = 0$: A و B ارسال را شروع می‌کنند.

$t = 245$: هر دو برخورد را تشخیص می‌دهند.

$t = 293$: هر دو jam signal را تمام می‌کنند.

$t = 538 = 293 + 245$: آخرین بیت B به A می‌رسد؛ A کانال idle را تشخیص می‌دهد.

$t = 634 = 538 + 96$: A ارسال مجدد را شروع می‌کند.

$t = 805 = 293 + 512$: B به Step 2 برمی‌گردد (برای شروع ارسال نیاز به 96 bit times idle دارد).

$t = 879 = 634 + 245$: ارسال A به B می‌رسد.

۴. فرض کنید چهار node فعال یعنی A و B و C و D برای دسترسی به یک channel با استفاده از slotted ALOHA رقابت می‌کنند. فرض کنید هر node تعداد بی‌نهایتی packet برای ارسال دارد. هر node در هر slot با احتمال p تلاش می‌کند transmit کند. slot اول با شماره 1، slot دوم با شماره 2 و به همین ترتیب شماره‌گذاری شده‌اند.

الف) احتمال اینکه node A برای اولین بار در slot 4 success داشته باشد چقدر است؟

ب) احتمال اینکه در slot 5 یک node (یکی از A, B, C, D) success داشته باشد چقدر است؟

ج) احتمال اینکه «اولین success» در slot 4 رخ دهد چقدر است؟

د) efficiency این سیستم چهار node چقدر است؟

(پاسخ)

Reference: kurose 8th 2021 chapter 6 P11

الف) ابتدا $p(A)$ را به عنوان احتمال داشتن موفقیت برای A در یک اسلات تعریف می‌کنیم:

$$p(A) = P(A \text{ ارسال نکند و } B, C, D \text{ ارسال کنند}) = p(1-p)(1-p)(1-p) = p(1-p)^3.$$

برای اینکه A «برای اولین بار» در اسلات ۴ موفق شود، باید در سه اسلات اول موفق نشود و در اسلات ۴ موفق شود؛ پس:

$$P(\text{موفقیت } A \text{ در اسلات ۴ برای اولین بار}) = (1 - p(A))^3 p(A) = (1 - p(1 - p)^3)^3 p(1 - p)^3.$$

ب) احتمال موفقیت هر کدام از A ، B ، C یا D در یک اسلات برابر $p(1 - p)^3$ است. چون این رویدادها (موفقیت دقیقاً یکی از گره‌ها) با هم ناسازگار هستند:

$$P(\text{موفقیت یکی از گره‌ها در اسلات ۵}) = 4p(1 - p)^3.$$

ج) احتمال اینکه «در یک اسلات» یک موفقیت رخ دهد برابر $4p(1 - p)^3$ است؛ بنابراین:

$$P(\text{عدم موفقیت در یک اسلات}) = 1 - 4p(1 - p)^3.$$

برای اینکه اولین موفقیت در اسلات ۴ رخ دهد، باید در سه اسلات اول هیچ موفقیتی رخ ندهد و در اسلات ۴ یک موفقیت رخ دهد:

$$P(\text{اولین موفقیت در اسلات ۴}) = (1 - 4p(1 - p)^3)^3 4p(1 - p)^3.$$

د) کارایی سیستم برابر با احتمال وقوع موفقیت در یک اسلات است:

$$\text{کارایی} = 4p(1 - p)^3.$$

۵. الگوریتم Cyclic Redundancy Check (CRC) را در نظر بگیرید. فرض کنید مولد ۴ بیتی (G) برابر است با ۱۰۰۱، داده (D) برابر است با ۱۰۰۱۱۱۰۰ و همچنین $r = 3$ (یعنی درجه چندجمله‌ای مولد برابر ۳ است و باید ۳ بیت CRC تولید شود).

۱.۱ مقدار CRC (باقیمانده R) را محاسبه کنید.

۲.۱ رشته بیت ارسالی نهایی را به صورت $R || D$ بنویسید.

(پاسخ)

Reference: kurose_ross_website

برای محاسبه CRC، ابتدا مقدار داده $D=10011100$ را در 2^r ضرب می‌کنیم. با توجه به اینکه $r=3$ است، این کار معادل افزودن سه صفر به انتهای D خواهد بود. سپس این مقدار را با استفاده از حساب پیمانه‌ای ۲ (یعنی تفریق به صورت XOR) بر بیت‌های مولد $G=1001$ تقسیم می‌کنیم. مراحل این تقسیم در شکل زیر نشان داده شده است:

```

      10001101
      -----
1001 ) 10011100000
      1001
      ----
          1100
          1001
          ----
             1010
             1001
             ----
                1100
                1001
                ----
                   101----->R

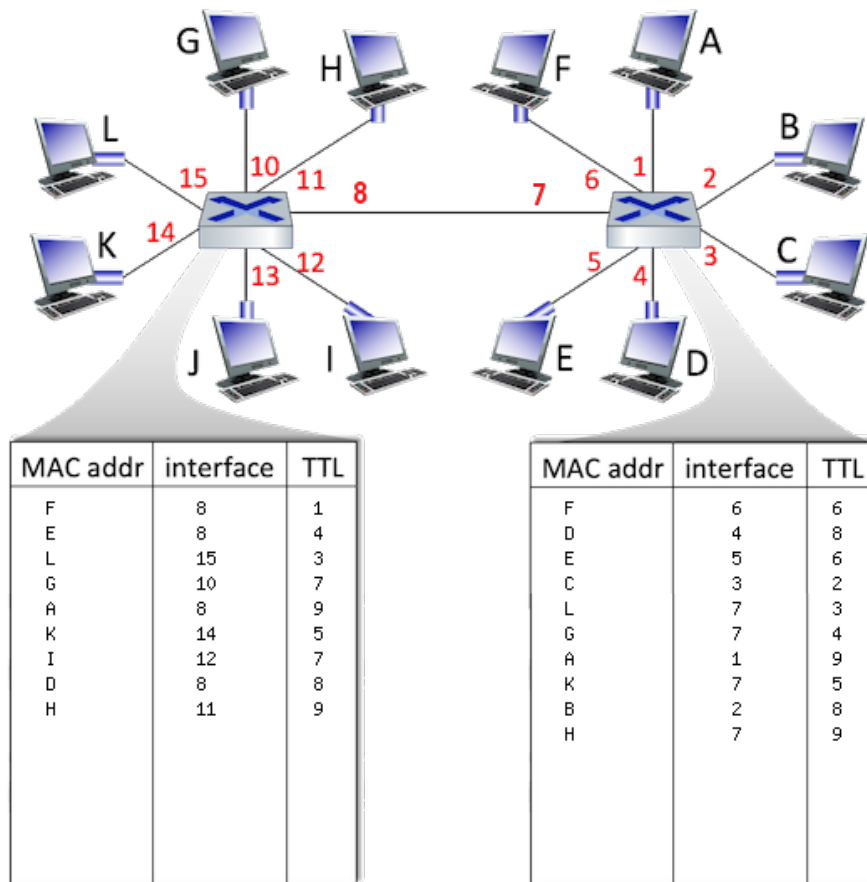
```

در این تقسیم، خارج‌قسمت برابر است با $n=10001101$ و می‌توان بررسی کرد که: $n \times G \oplus R = 10011100000$ که همان مقدار $D \cdot 2^r$ است. بنابراین، بیت‌های CRC به درستی محاسبه شده‌اند. در نهایت، رشته بیت ارسالی برابر است با الحاق D و R :

$$10011100 \parallel 101 = 10011100101$$

۶. یک LAN شامل ۱۰ کامپیوتر را در نظر بگیرید که توسط دو سوئیچ اترنت خودیادگیر (self-learning switches) به هم متصل شده‌اند. فرض کنید در زمان $t=0$ جدول سوئیچ هر دو سوئیچ خالی است. در زمان‌های $t=1, 2, \dots, 9$ در هر گام زمانی یک میزبان به میزبان دیگر فریم ارسال می‌کند و مقصد نیز بلافاصله پاسخ می‌دهد (پیش از شروع گام زمانی بعدی).

شمای کلی توپولوژی و پورت‌ها مطابق شکل زیر است



۱.۲. در $t = 5$ کدام دو گره با هم ارتباط داشته‌اند؟ پاسخ را به ترتیب الفبایی به صورت x,y بنویسید (اگر فقط برای یک گره اطلاعات کافی است همان را بنویسید، و اگر هیچ اطلاعاتی نیست n/a). همچنین برای جواب خود دلیل بیاورید.

۲.۲. در $t = 6$ کدام دو گره با هم ارتباط داشته‌اند؟

۳.۲. در $t = 3$ کدام دو گره با هم ارتباط داشته‌اند؟

۴.۲. در $t = 7$ کدام دو گره با هم ارتباط داشته‌اند؟

(پاسخ)

Reference: kurose_ross_website

۱.۲. ارسال در زمان $t = 5$ برابر با $K \rightarrow A$ بوده است، بنابراین پاسخ K است.

۲.۲. ارسال در زمان $t = 6$ برابر با $E \rightarrow F$ بوده است، بنابراین پاسخ E,F است.

۳.۲. ارسال در زمان $t = 3$ برابر با $L \rightarrow E$ بوده است، بنابراین پاسخ L است.

۴.۲. ارسال در زمان $t = 7$ برابر با $G \rightarrow I$ بوده است، بنابراین پاسخ G,I است.

۷. نشان دهید که بیشینه کارایی در pure ALOHA برابر با $1/(2e)$ است.

(پاسخ)

Reference: kurose 8th 2021 chapter6 P9

$$E(p) = Np(1-p)^{2(N-1)}$$

$$E'(p) = N(1-p)^{2(N-2)} - Np2(N-1)(1-p)^{2(N-3)}$$

$$= N(1-p)^{2(N-3)}((1-p) - p2(N-1))$$

$$E'(p) = 0 \Rightarrow p^* = \frac{1}{2N-1}$$

$$E(p^*) = \frac{N}{2N-1} \left(1 - \frac{1}{2N-1}\right)^{2(N-1)}$$

$$\lim_{N \rightarrow \infty} E(p^*) = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{e} = \frac{1}{2e}$$

۸. اگر تمام لینک‌های موجود در اینترنت سرویس تحویل قابل‌اعتماد (Reliable Delivery) ارائه دهند، آیا

سرویس تحویل قابل‌اعتماد TCP غیرضروری خواهد شد؟ چرا یا چرا نه؟

(پاسخ)

Reference: kurose 8th 2021 chapter6 R2

اگرچه هر لینک تضمین می‌کند که یک دیتاگرام IP که روی آن لینک ارسال می‌شود، بدون خطا به انتهای دیگر لینک برسد، اما تضمینی وجود ندارد که دیتاگرام‌های IP به مقصد نهایی با ترتیب صحیح برسند. در IP، دیتاگرام‌های مربوط به یک اتصال TCP یکسان می‌توانند مسیرهای متفاوتی را در شبکه طی کنند و در نتیجه خارج از ترتیب به مقصد برسند. بنابراین، TCP همچنان لازم است تا جریان بایتی را به ترتیب درست به سمت گیرنده برنامه تحویل دهد. علاوه بر این، IP ممکن است به دلیل حلقه‌های مسیریابی یا خرابی تجهیزات، بسته‌ها را از دست بدهد.

۹. دو نود A و B را در نظر بگیرید که از پروتکل slotted ALOHA برای رقابت بر سر یک کانال استفاده

می‌کنند. فرض کنید نود A داده‌های بیشتری برای انتقال نسبت به نود B دارد و احتمال ارسال مجدد مربوط

به نود A، یعنی p_A ، بزرگتر از احتمال ارسال مجدد مربوط به نود B، یعنی p_B است.

(آ) یک فرمول برای average throughput مربوط به نود A ارائه دهید. بازدهی کل (total efficiency) پروتکل با وجود این دو گره چقدر است؟

(ب) اگر $p_A = 2p_B$ باشد، آیا average throughput مربوط به نود A دو برابر average throughput مربوط به نود B است؟ چرا بله یا خیر؟ اگر خیر، چگونه می‌توانید p_A و p_B را انتخاب کنید تا این اتفاق رخ دهد؟

(ج) به طور کلی، فرض کنید N تعداد نود وجود دارد که در میان آن‌ها نود A دارای احتمال ارسال مجدد برابر با $2p$ است و تمامی نودهای دیگر دارای احتمال ارسال مجدد برابر با p هستند. عبارتهایی برای محاسبه‌ی average throughputs مربوط به نود A و هر نود دیگر ارائه دهید.

پاسخ)

Reference: kurose 8th 2021 chapter6 P10

آ) average throughput مربوط به A برابر است با $p_A(1 - p_B)$

Total efficiency برابر است با $p_A(1 - p_B) + p_B(1 - p_A)$

ب) throughput مربوط به A برابر است با $p_A(1 - p_B) = 2p_B(1 - p_B) = 2p_B - 2(p_B)^2$

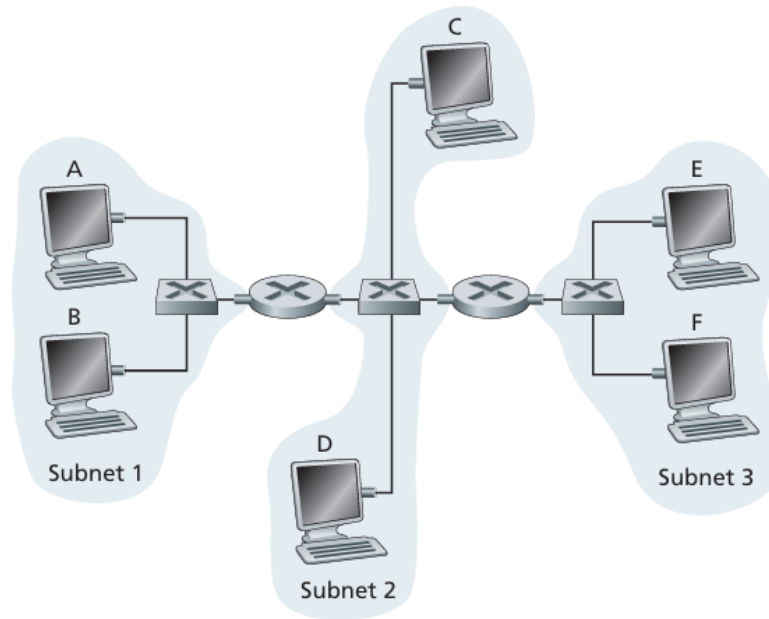
throughput مربوط به B برابر است با $p_B(1 - p_A) = p_B(1 - 2p_B) = p_B - 2(p_B)^2$

به وضوح، throughput مربوط به A دو برابر throughput مربوط به B نیست.

به منظور برقراری $p_A(1 - p_B) = 2p_B(1 - p_A)$ لازم است که $p_A = 2 - (p_A/p_B)$ باشد.

ج) throughput مربوط به A برابر است با $2p(1 - p)^{N-1}$ و هر نود دیگر دارای throughput برابر با $p(1 - p)^{N-2}(1 - 2p)$ است.

۱۰. شکل زیر را در نظر بگیرید. ابتدا روتر بین زیرشبکه‌های ۱ و ۲ را با یک سوئیچ S1 جایگزین کرده و روتر بین زیرشبکه‌های ۲ و ۳ را با نام R1 نام‌گذاری می‌کنیم.



(آ) ارسال یک دیتاگرام IP از میزبان E به میزبان F را در نظر بگیرید. آیا میزبان E از روتر R1 درخواست می‌کند که در ارسال دیتاگرام کمک کند؟ چرا؟ در فریم اترنت حاوی این دیتاگرام IP، آدرس‌های IP و MAC مبدأ و مقصد کدام هستند؟

(ب) فرض کنید میزبان E می‌خواهد یک دیتاگرام IP به میزبان B ارسال کند و فرض کنید حافظه نهان ARP (ARP cache) میزبان E، شامل آدرس MAC میزبان B نیست. آیا میزبان E برای یافتن آدرس MAC میزبان B یک درخواست ARP (ARP query) انجام می‌دهد؟ چرا؟ در فریم اترنت (حاوی دیتاگرام IP که مقصد آن B است) که به روتر R1 تحویل داده می‌شود، آدرس‌های IP و MAC مبدأ و مقصد کدام هستند؟

(ج) فرض کنید میزبان A می‌خواهد یک دیتاگرام IP به میزبان B ارسال کند و نه حافظه نهان ARP میزبان A شامل آدرس MAC میزبان B است و نه حافظه نهان ARP میزبان B شامل آدرس MAC میزبان A است. همچنین فرض کنید جدول ارسال (forwarding table) سوئیچ S1 فقط شامل مدخل‌هایی برای میزبان B و روتر R1 است. بنابراین، میزبان A یک پیام درخواست ARP (ARP request) را به صورت (broadcast) ارسال می‌کند.

پس از آنکه سوئیچ S1 این پیام درخواست ARP را دریافت کرد، چه اقداماتی انجام می‌دهد؟ آیا روتر R1 نیز این پیام درخواست ARP را دریافت می‌کند؟ اگر چنین است، آیا R1 این پیام را به زیرشبکه ۳ ارسال می‌کند؟

پس از آنکه میزبان B این پیام درخواست ARP را دریافت کرد، یک پیام پاسخ ARP (ARP response)

برای میزبان A ارسال می‌کند. اما آیا B یک پیام درخواست ARP برای پرسیدن آدرس MAC میزبان A ارسال خواهد کرد؟ چرا؟

در نهایت، زمانی که سوئیچ S1 پیام پاسخ ARP ارسالی از سوی میزبان B را دریافت می‌کند، چه کاری انجام خواهد داد؟

پاسخ)

Reference: kurose 8th 2021 chapter6 P15

الف) خیر. E می‌تواند subnet prefix مربوط به آدرس IP متعلق به هاست F را بررسی کند و سپس دریابد که F در همان LAN قرار دارد. بنابراین، E آن packet را به default router R1 ارسال نخواهد کرد. Ethernet frame از E به F:

IP address = Source IP مربوط به E

IP address = Destination IP مربوط به F

MAC address = Source MAC مربوط به E

MAC address = Destination MAC مربوط به F

ب) خیر، زیرا آن‌ها در یک LAN یکسان نیستند. E می‌تواند با بررسی آدرس IP مربوط به B به این موضوع پی ببرد.

Ethernet frame از E به R1:

IP address = Source IP مربوط به E

IP address = Destination IP مربوط به B

MAC address = Source MAC مربوط به E

MAC address = Destination MAC = آن مربوط به interface روتر R1 که به Subnet 3 متصل است.

ج) سوئیچ S1 فریم اترنت را از طریق هر دو interface خود broadcast می‌کند، زیرا آدرس مقصد فریم ARP دریافتی یک broadcast address است. همچنین سوئیچ درمی‌یابد که میزبان A در زیرشبکه ۱ قرار دارد که از طریق interface متصل به زیرشبکه ۱ به S1 متصل است و S1 جدول ارسال خود را برای اضافه کردن مدخل میزبان A به‌روزرسانی می‌کند.

بله، روتر R1 نیز این پیام درخواست ARP را دریافت می‌کند، اما R1 آن را به زیرشبکه ۳ ارسال نخواهد کرد.

میزبان B پیام درخواست ARP برای پرسیدن آدرس MAC میزبان A ارسال نمی‌کند، زیرا این آدرس از پیام درخواست ARP میزبان A قابل استخراج است.

وقتی سوئیچ S1 پیام پاسخ ARP ارسالی از میزبان B را دریافت کند، یک مدخل برای میزبان B در جدول ارسال خود اضافه می‌کند و سپس فریم دریافتی را حذف می‌کند، زیرا میزبان مقصد A روی همان interface قرار دارد که میزبان B به آن متصل است (یعنی A و B روی همان بخش LAN قرار دارند).

نکاتی که باید توجه داشته باشید:

- الف) مهلت ارسال در سربرگ تمرین همچنین در ایلرن درج شده است.
- ب) کلیه تمرینات (غیر از تمرینات سرکلاسی) از طریق ایلرن دریافت می شوند و دیگر شیوه های ارسال تمرین پذیرفته نیست.
- ج) در صورتی که تمرینات در قالب $\text{\LaTeX}$ و تنها در Template تمرینات ارسال شوند، ۵٪ نمره‌ی اضافی به عنوان امتیاز در نظر گرفته خواهد شد. (Template در ایلرن در دسترس است).
- د) فایل تمرینات ارسالی باید شامل فایل‌های مورد نیاز باشد. در صورتی که تمرینات در قالب $\text{\LaTeX}$ تهیه شده باشند، لازم است فایل‌های مورد نیاز جهت اجرای فایل $\text{\LaTeX}$ به همراه فایل PDF نیز ارسال شوند. نام فایل را به صورت زیر انتخاب کنید:

CN#_StudentNumber#_StudentName

- ه) ارسال با تأخیر تمرین‌ها و پروژه‌های درس صرفاً بر اساس قوانین ذکرشده در فصل صفر امکان‌پذیر خواهد بود.